

3756. 连接非零数字并乘以其数字和 II

难度: Medium

给你一个长度为 m 的字符串 s ，其中仅包含数字。另给你一个二维整数数组 $queries$ ，其中 $queries[i] = [l_i, r_i]$ 。

对于每个 $queries[i]$ ，提取 **子串** $s[l_i..r_i]$ ，然后执行以下操作：

- 将子串中所有 **非零数字** 按照原始顺序连接起来，形成一个新的整数 x 。如果没有非零数字，则 $x = 0$ 。
- 令 sum 为 x 中所有数字的 **数字和**。答案为 $x * sum$ 。

返回一个整数数组 $answer$ ，其中 $answer[i]$ 是第 i 个查询的答案。

由于答案可能非常大，请返回其对 $10^9 + 7$ 取余数的结果。

子串 是字符串中的一个连续、**非空** 字符序列。

示例 1：

输入： $s = "10203004"$, $queries = [[0,7],[1,3],[4,6]]$

输出： $[12340, 4, 9]$

解释：

- $s[0..7] = "10203004"$
 - $x = 1234$
 - $sum = 1 + 2 + 3 + 4 = 10$
 - 因此，答案是 $1234 * 10 = 12340$ 。
- $s[1..3] = "020"$
 - $x = 2$
 - $sum = 2$
 - 因此，答案是 $2 * 2 = 4$ 。
- $s[4..6] = "300"$
 - $x = 3$
 - $sum = 3$
 - 因此，答案是 $3 * 3 = 9$ 。

示例 2：

输入： $s = "1000"$, $queries = [[0,3],[1,1]]$

输出： $[1, 0]$

解释：

- $s[0..3] = "1000"$
 - $x = 1$
 - $sum = 1$
 - 因此，答案是 $1 * 1 = 1$ 。
- $s[1..1] = "0"$
 - $x = 0$
 - $sum = 0$
 - 因此，答案是 $0 * 0 = 0$ 。

示例 3：

输入： $s = "9876543210"$, $queries = [[0,9]]$

输出： $[4444444137]$

解释：

- $s[0..9] = "9876543210"$
 - $x = 987654321$
 - $sum = 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 45$
 - 因此，答案是 $987654321 * 45 = 44444444445$ 。
 - 返回结果为 $44444444445 \bmod (10^9 + 7) = 4444444137$ 。

提示：

- $1 \leq m \leq s.length \leq 10^5$
- s 仅由数字组成。
- $1 \leq queries.length \leq 10^5$
- $queries[i] = [l_i, r_i]$
- $0 \leq l_i \leq r_i < m$